

PASANG SURUT

Berangkat kapan,
lewat mana?

Perencanaan perjalanan
di pesisir Semarang.

trio la albiceleste | ITS Surabaya

Muhammad Dzaky Ahnaf · Daffa Rajendra Priyatama
Naufal Syafi' Hakim



PROTOTIPE BERBASIS INDEKS KERENTANAN ROB

Dari Tawang ke Terboyo, apa yang perlu diputuskan?

Ilustrasi kebutuhan pengendara motor menuju kawasan industri. Belum hasil wawancara pengguna.



PERJALANAN YANG SAMA

Harus berangkat pagi?

Bandingkan ruas yang dilalui dan tambahan waktu memutar.

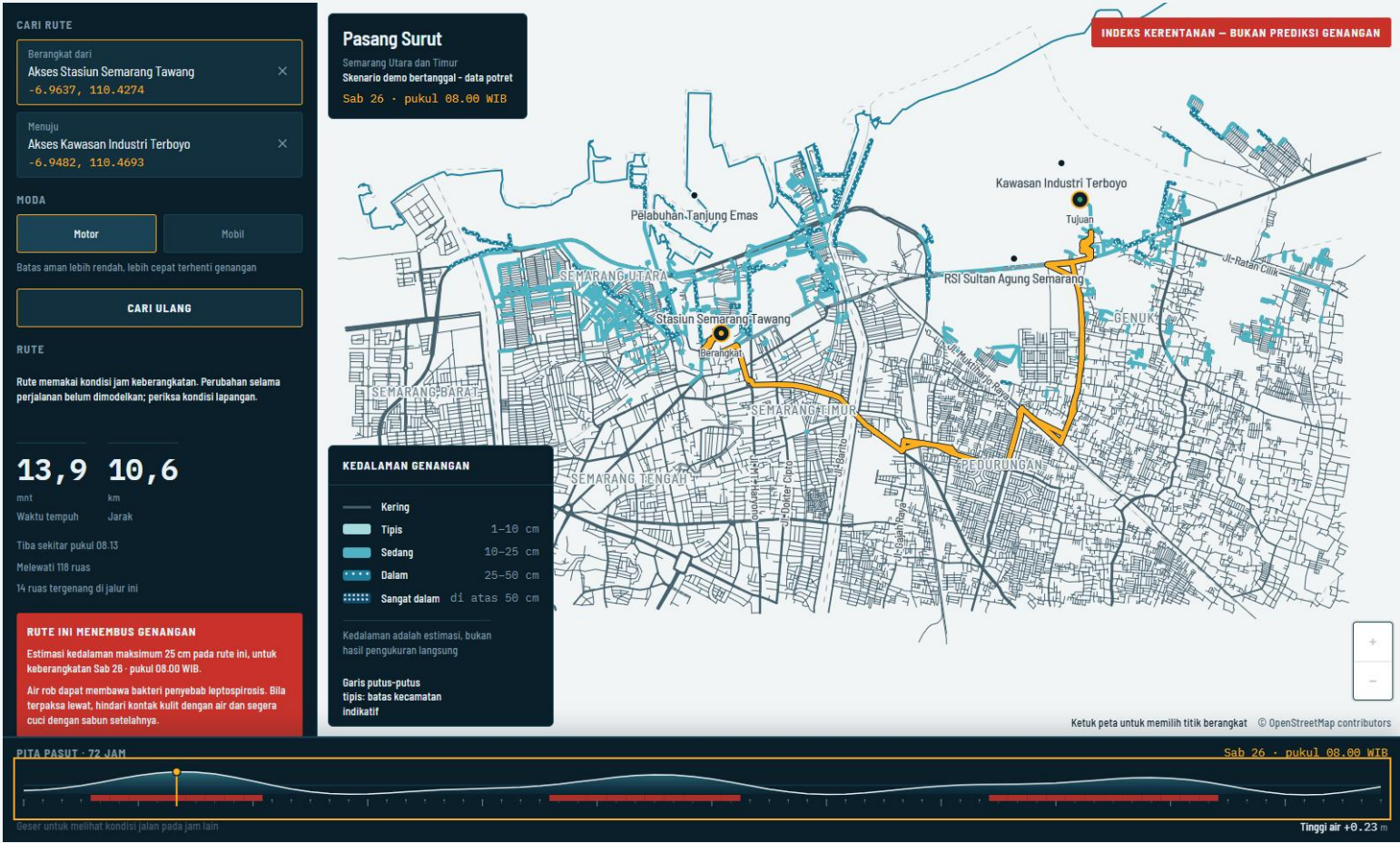
Jamnya bisa digeser?

Bandingkan pilihan rute pada jam lain.

Rob berkaitan dengan pasang laut. Kondisi tiap jalan juga dipengaruhi lingkungan setempat.

Pilih perjalanan, lalu geser jamnya.

Asal, tujuan, dan moda tetap terlihat ketika pengguna membandingkan waktu.



1 Pilih akses tujuan

Tawang → Terboyo
Moda motor

2 Geser Pita Pasut

Coba 08.00, lalu 13.00
pada tanggal yang sama.

3 Baca hasilnya

Rute, waktu, paparan,
dan biaya memutar.

Satu perjalanan. Kita coba dua jam berangkat.

Motor · akses Tawang → akses Terboyo · Sabtu, 26 September 2026

08.00 WIB

13,9 menit

10,58 km · 14 ruas basah dalam model

Masih melewati ruas dengan estimasi genangan.

13.00 WIB

7,0 menit

6,32 km · 0 ruas basah dalam model

Rute model sama dengan rute pembandingan.

Buka demo lokal

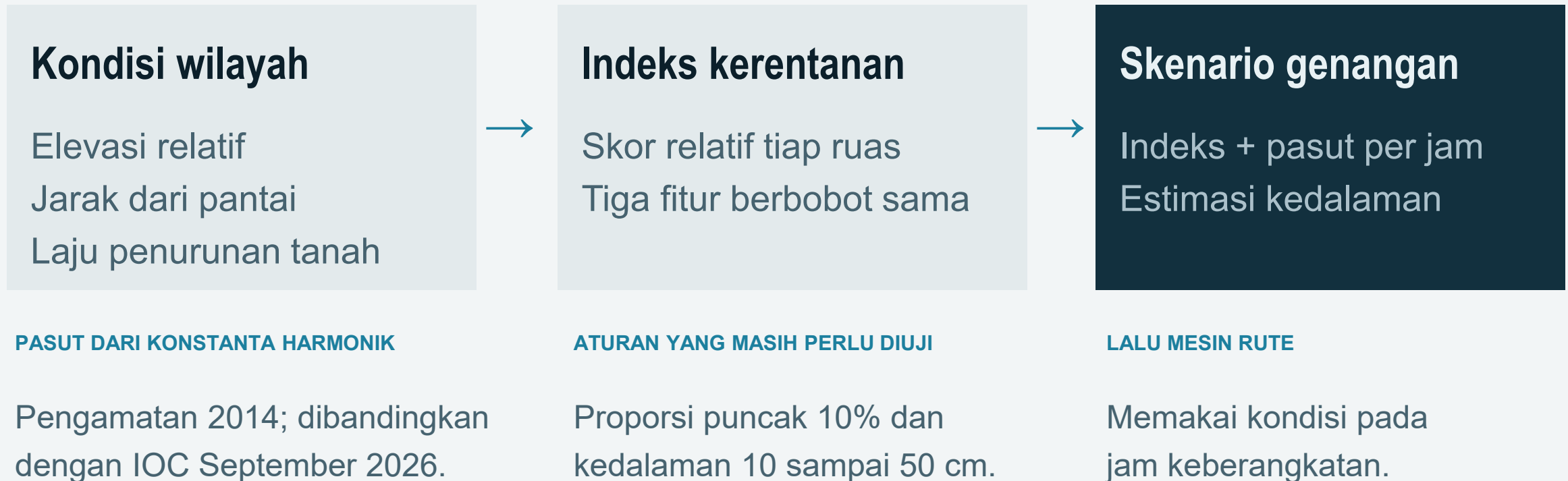
Cadangan 08.00

Cadangan 13.00

0 ruas model ≠ bukti jalan kering

Data wilayah dan pasut membentuk skenario ruas.

Produksi memakai indeks kerentanan berbasis aturan.



Umur data: OSM 2026 · subsidiensi 2015 sampai 2018 · tahun akuisisi tile DEMNAS belum terverifikasi.

Alur aplikasi sudah diuji. Genangan perlu data lapangan.

Pengujian perangkat lunak dan pengujian pasut menjawab pertanyaan yang berbeda.

PERANGKAT LUNAK

95 tes backend + 26 frontend

Retry, pergantian jam, data di luar cakupan, serta batas permintaan diuji.

412 request uji VPS

0 OOM / 0 restart selama 94,47 detik

PASUT DI STASIUN

0,834

korelasi

12,44 cm

RMSE simpangan

10.020 rekaman, 18-25 September.

Model dibekukan. Yang dibandingkan: simpangan terhadap rata-rata deret.

Akurasi genangan per ruas dan hasil uji pengguna belum tersedia. Data IOC belum melalui pemeriksaan mutu.

Memutar punya biaya. Jam berangkat ikut menentukan.

Hasil model untuk motor, Tawang → Terboyo, 26 September 2026.

Pilihan	Waktu	Jarak	Ruas basah model
08.00 peming	7,0 mnt	6,32 km	29
08.00 sadar rob	13,9 mnt	10,58 km	14
13.00 sadar rob	7,0 mnt	6,32 km	0

Biaya memutar pukul 08.00

+6,9 menit · +4,27 km

BBM +0,060 sampai 0,111 L
CO₂ +0,138 sampai 0,256 kg

Jika jadwal fleksibel, bandingkan jam lain. Biaya menunggu dan penghematan nyata belum diukur.

Bawa prototipe ini ke uji pengguna dan ruas nyata.

Rencana kerja berikut belum menjadi hasil atau kemitraan yang sudah berjalan.

01 Uji alur dengan 5 sampai 8 calon pengguna

Minta memilih tujuan, mengganti jam, dan menjelaskan peringatan.
Catat tugas selesai, waktu, serta salah tafsir.

02 Cocokkan hasil dengan pengamatan ruas

Kumpulkan lokasi, jam, kondisi basah atau kering, dan kedalaman.
Pisahkan kejadian untuk pengembangan dan pengujian.

03 Jadwalkan pembaruan dan periksa sumbernya

Perbarui pasut, jalan, dan kondisi infrastruktur.
Pantau cakupan data sebelum habis.

Target tahap berikut: pengguna memahami batasnya, dan galat model dapat dihitung dari data lapangan.

Coba satu perjalanan. Bandingkan pilihan waktunya.

Aplikasi dan kode dapat dibuka oleh juri.



pasang-surut.vercel.app/app

Perencanaan rute sadar kerentanan rob
untuk pesisir Semarang.

Terima kasih, Bapak dan Ibu juri.

Buka aplikasi

Buka repositori

Buka bukti data

Lampiran tanya jawab